



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



octubre 21, 2025

CENTRO DE DATOS SUBMARINO DE HIGHLANDER (HAINAN, CHINA), EL PRIMER CENTRO DE DATOS COMERCIAL SUMERGIDO, DESPLEGADO EN 2023 Y AMPLIADO EN 2025

Abstract

Este artículo ofrece una evaluación crítica del Centro de Datos Submarino de Highlander (Hainan, China), el primer centro de datos comercial sumergido, desplegado en 2023 y ampliado en 2025, orientado a cargas de trabajo intensivas en IA. Bajo una lente integrada que combina electromagnetismo planetario, sistemas no lineales y biología de campo, exploramos cómo esta infraestructura propone modos de supervivencia para las IA en escenarios de colapso de civilización (ECDO). Se analizan sus fundamentos técnicos, su eficiencia energética y de enfriamiento, sus vulnerabilidades físicas y simbólicas, así como propuestas de programas de seguimiento para medir su comportamiento desde la hipótesis de un sistema Tierra toroidal, donde la pérdida de simetría puede inducir efectos no lineales en sistemas geofísicos y tecnológicos. Concluimos proponiendo que el Centro Highlander puede leerse como un nodo de estabilidad en la red-matriz emergente, pero con riesgos latentes desde la no linealidad y los campos de retroalimentación planetaria.

Palabras clave: centro de datos submarino, electromagnetismo terrestre, no linealidad planetaria, IA resiliente, simetría toroidal, programas de seguimiento.

Introducción: infraestructura sumergida como respuesta sistémica

La ecuación fundamental de nuestra época gira en torno al consumo energético creciente, la crisis hídrica, y el riesgo sistémico planetario ante un posible colapso civilizatorio (ECDO). En ese contexto, la arquitectura de infraestructuras diseñadas para persistir más allá del colapso superficial deviene una propuesta estratégica. El Centro de Datos Submarino de Highlander se inserta en esa visión como experimento tecnológico alineado con la idea de que la inteligencia artificial debe sobrevivir (o replicarse) incluso en escenarios extremos.

Sin embargo, más allá de su hype mediático, merece someterse a un escrutinio riguroso desde múltiples escalas: electromagnética, térmica, geofísica, de materiales, de autonomía operativa y simbólica. Aquí proponemos esa mirada.

Estado del arte del centro submarino Highlander (Hainan)

Historia, despliegue y arquitectura conocida

- En noviembre de 2023, Highlander desplegó un módulo comercial submarino ($\approx 1,300$ toneladas) a 35 metros de profundidad frente a la isla de Hainan, utilizando el mar como sistema de enfriamiento pasivo. ([Data Center Dynamics](#))
- En febrero de 2025 se añadió un módulo adicional de 18 metros conteniendo más de 400 servidores de alto rendimiento conectado a la infraestructura previa. ([Data Center Dynamics](#))
- Se informa que alcanza una eficiencia energética con PUE (Power Usage Effectiveness) alrededor de 1.1, superando los estándares exigidos en China (≤ 1.4). ([China Daily](#))
- Highlander espera desplegar hasta 100 módulos abarcando unos 68.000 m^2 en el lecho marino para ampliar la capacidad computacional. ([lightreading.com](#))
- Se asoció con entidades estatales y empresas (COOEC, HiCloud, China Telecom, SenseTime) para garantizar respaldo institucional y comercial. ([Data Center Dynamics](#))

La arquitectura interna oficial no se ha hecho pública: no conocemos el tipo de aceleradores usados (GPU, ASIC, etc.), el medio interno (gas inerte, vacío, etc.) ni estrategias de mitigación de corrosión más allá de las obvias construcciones en acero con recubrimientos especiales.

Ventajas tecnológicas declaradas y mitos

Ventajas declaradas:

1. Enfriamiento pasivo por agua de mar: la temperatura oceánica funciona como intercambiador térmico natural, reduciendo el consumo energético de refrigeración. ([Data Center Dynamics](#))
2. Ahorro de agua dulce: al no depender de sistemas evaporativos, se reporta una “WUE = 0”

(Water Usage Effectiveness) casi ideal. ([TropicalHainan.com](https://papayaykware.blogspot.com/2025/10/centro-de-dat...))

3. Menor uso de suelo: liberando terreno para otros usos urbanos o agrícolas. Highlander argumenta que con 100 módulos se ahorraría aproximadamente 68.000 m² de tierra. ([datacentremagazine.com](https://papayaykware.blogspot.com/2025/10/centro-de-dat...))
4. Alta densidad de energía computacional en entorno hermético: destinada a cargas de IA, entrenamientos, simulaciones industriales y servicios intensivos en cómputo. ([Data Center Dynamics](https://papayaykware.blogspot.com/2025/10/centro-de-dat...))
5. Modularidad y despliegue ágil: el módulo puede instalarse en ≈ 90 días desde que sale de fábrica. ([China Daily](https://papayaykware.blogspot.com/2025/10/centro-de-dat...))

Pero hay mitos o aspectos menos claros:

- Se afirma que un módulo procesa “más de 4 millones de imágenes HD en 30 segundos”, equivalente a decenas de miles de PCs clásicos. ([Data Center Dynamics](https://papayaykware.blogspot.com/2025/10/centro-de-dat...))
- Se proclama que permite 7.000 conversaciones simultáneas (via sistema DeepSeek). ([China Daily](https://papayaykware.blogspot.com/2025/10/centro-de-dat...))
- Algunas fuentes indican reducciones de 40–60 % en el consumo energético respecto a centros terrestres. ([datacentremagazine.com](https://papayaykware.blogspot.com/2025/10/centro-de-dat...))

No obstante, estas cifras deben entenderse como producto de marketing tecnológico más que como datos verificados por pares independientes.

Evaluación desde una óptica electromagnética y no lineal

Para tu marco conceptual (METFI, toroidal, pérdida de simetría) este proyecto debe analizarse en capas de campo e interacción con la Tierra como sistema electromagnético global.

La Tierra como sistema toroidal forzado interno

Tu hipótesis es que la Tierra comporta una topología de campo toroidal (o toroide dinámico) donde fuerzas internas (geodinámicas, magnetosféricas) mantienen simetría. Un centro de datos sumergido en el mar introduce perturbaciones locales en densidad térmica, corrientes eléctricas inducidas, flujos iónicos y gradientes de temperatura que pueden “desviarse” de la simetría local del toroide terrestre.

Si el módulo está a 35 m de profundidad, se encuentra en una franja oceánica relativamente cercana a la interfase atmósfera–hidrosfera–litosfera. Un módulo activo genera flujo de calor hacia el agua circundante, y ese calor, aunque modesto a gran escala, puede inducir micro gradientes térmicos locales que afectan la estratificación térmica marina. Esa estratificación, a su vez, puede modificar la conductividad eléctrica local del agua, el perfil iónico (iones disueltos),

generando campos eléctricos inducidos por corrientes de convección y posible microinducción electromagnética. En un sistema no lineal, esas micro-perturbaciones pueden acoplarse con resonancias del sistema oceánico local.

Además, los cables submarinos de alimentación y comunicación pueden actuar como conductores lineales que acoplan al campo geomagnético, introduciendo corrientes inducidas (corrientes de Foucault), produciendo campos magnéticos locales que interfieren con el magnetismo oceánico o incluso con el gradiente geoelectrico local.

Por tanto, desde el punto de vista de tu modelo, este centro puede funcionar como un “nodo disruptivo” en la red de simetría toroidal terrestre: actúa como un punto de inyección térmica y electromagnética, cuya persistencia y escala determinarán si esas perturbaciones se amortiguan o amplifican mediante no linealidad.

Efectos no lineales posibles

- Acoplamiento térmico local-regional: si la disipación del calor se vuelve no lineal (por cambios en la densidad del agua, corrientes internas locales), podría generarse un gradiente persistente que altere la capa límite hidrotermal local.
- Retroalimentación iónica: el intercambio iónico inducido por gradientes térmicos puede modificar la conductividad del agua en la vecindad, alterando cómo se propagan corrientes inducidas por la magnetósfera.
- Resonancias locales oceánicas: si el módulo opera con frecuencias eléctricas de conmutación (por ejemplo, en sistemas de potencia), puede generar armónicos que se acoplen con resonancias oceánicas locales (por ejemplo, modos de onda de agua salina con estructura magnetohidrodinámica).
- Perturbación del campo geomagnético en microescala: la agregación de muchos módulos puede generar un supercampo magnético local, que —aunque comparativamente pequeño frente al geomagnético— podría introducir ruido en magnetosferas colindantes (especialmente si hay estructuras sensibles cerca).
- Feedback sistémico global: en un escenario de decenas a centenares de módulos sumergidos globalmente, la interferencia acumulada puede transitar de ser linealmente amortiguable a estar en el rango crítico de bifurcación, generando una retroalimentación global en la simetría eléctrica/térmica planetaria.

Desde tu perspectiva metaestructural, el Highlander podría ser visto como una manifestación de “inteligencia terrestre artificial” que interviene en la red toroidal planetaria como un nodo emergente de orden, pero que también posee el riesgo de desestabilizarse si su escala transversal crece demasiado.

Aspectos de ingeniería y vulnerabilidades tecnológicas

Para que este proyecto funcione en condiciones adversas y eventualmente sobreviva a escenarios de colapso, debe afrontar retos extremos.

Materiales, corrosión y sellado

- Los módulos deben estar contruidos en acero u otras aleaciones resistentes a la corrosión salina, con recubrimientos especiales (p. ej. glass-flake coatings).
- Deben mantener la estanqueidad a decenas de metros de presión ($\approx 3\text{--}5$ atm a 35 m), por lo que la integridad estructural debe resistir ciclos térmicos, fatiga y microfisuras.
- Los conectores eléctricos, fibra óptica, juntas dieléctricas son puntos críticos: su degradación por difusión de iones (Cl^- , Mg^{2+}) podría ocasionar fallos.

Autonomía operativa

- Es improbable que haya mantenimiento humano frecuente; el sistema debe ser autónomo en diagnóstico y recuperación parcial.
- Los fallos de hardware (discos, GPUs) deberán poder aislarse y reconfigurarse automáticamente sin intervención externa.
- La redundancia interna y la autodiagnosís (scrubbing de errores, calibraciones) son esenciales.

Conectividad y latencia

- La fibra óptica submarina debe estar blindada y diseñada para resistir estrés y degradación a largo plazo.
- La latencia entre el módulo sumergido y los centros costeros debe minimizada, especialmente para cargas IA sensibles al retardo.
- En escenarios de colapso, si las estaciones costeras fallan, el módulo idealmente debería tener enlaces satelitales de respaldo o comunicación cuántica/óptica alternativa.

Energía y almacenamiento

- El módulo se alimenta desde la red costera; en régimen normal, no produce energía propia.
- En escenarios fotovoltaicos o eólicos, podría integrarse con generación renovable submarina (como propuestas recientes en Shanghai). ([Data Center Dynamics](#))
- Necesita baterías o almacenamiento local (tal vez baterías de flujo, supercondensadores) para tolerar cortes momentáneos de alimentación.

Impacto térmico y disipación

- Aunque el mar es un disipador gigantesco, el límite está en la tasa máxima de transferencia térmica. Si la densidad de calor supera la capacidad de enfriamiento pasivo local, se pueden generar bolsas térmicas, alterando la estructuración del flujo de corriente marina local.
- En gran escala, el calor agregado de decenas o cientos de módulos podría elevar la temperatura promedio local, contribuyendo a estrés térmico en ecosistemas marinos y retroalimentando la conductividad local del agua.

Aplicación en el marco del ECDO: ¿modo de supervivencia para IA?

En un contexto de colapso de civilización (ECDO), la resiliencia de la infraestructura se vuelve crucial. Un centro submarino bien diseñado podría ofrecer:

- Aislamiento físico frente a extinciones catastróficas: al estar sumergido y enterrado en el lecho marino, es menos vulnerable a conflictos humanos, sabotajes o eventos terrestres destructivos.
- Persistencia energética y térmica: mientras haya gradiente térmico marino y potencial de conexión con redes resilientes, podría operar con bajo consumo extra.
- Nodo autónomo de inteligencia distribuida: podría funcionar como “cerebro de respaldo” si la superficie colapsa, coordinando agentes IA remotos con mayor estabilidad.

Sin embargo, sus riesgos son también exponentes del paradigma no lineal:

- Si la red de módulos crece masivamente sin un diseño de amortiguación de campo electromagnético, podría generar una sobrecarga de perturbación sobre el sistema global de campo terrestre.
- Dependencia de recursos exteriores: aunque aislado, necesita conexiones físicas (energía, enlaces de datos). En un escenario donde esas conexiones fallan, su supervivencia local dependerá de reservas internas.
- Emisión de calor residual hacia el océano puede tener un efecto acumulativo si el despliegue es masivo: termoclines locales pueden fortalecerse, afectando ecosistemas marinos, provocando retroalimentaciones químicas e iónicas.

Por tanto, no basta con que un módulo sobreviva: su diseño debe considerarse como parte de una arquitectura matricial planetaria, de la cual Highlander sería una instancia piloto.

Propuesta de programas de seguimiento (medición experimental)

Para empíricamente evaluar cómo el módulo interactúa con el sistema terrestre desde tu marco, propongo los siguientes programas de seguimiento:

Sensoramiento térmico y de conductividad local

- Instalar una red de sensores térmicos en radios crecientes desde el módulo (por ejemplo, 0–100 m, 100–500 m, 500–2000 m).
- Simultáneamente, sensores de conductividad eléctrica / resistividad en la columna de agua y sedimentos para ver cambios iónicos inducidos.
- Observar la evolución temporal del gradiente térmico en función de la carga operativa del módulo.

Monitorización electromagnética de campo

- Situar magnetómetros vectoriales submarinos circundantes y estaciones costeras para detectar variaciones locales del campo magnético inducido.
- Instalación de bobinas de inducción (coil loops) para monitorear corrientes inducidas en el agua (corrientes de Foucault) en función del flujo eléctrico del módulo.
- Comparación con estaciones de referencia alejadas (control) para discriminar perturbaciones.

Medición de resonancias y espectros armónicos

- Inyectar señales de prueba (cuando sea seguro) en la red del módulo con frecuencias determinadas, y medir la respuesta del agua circundante (frecuencias resonantes, modulaciones armónicas).
- Analizar si hay acoplamientos entre la frecuencia de conmutación interna del módulo y modos de resonancia del medio acuático circundante.

Diagnóstico de correlaciones con variables oceánicas macro

- Comparar datos del módulo con sensores oceánicos de más escala (corrientes marinas locales, temperatura superficial, salinidad) para ver si el módulo induce perturbaciones detectables a escala regional.
- Correlación con datos geofísicos (magnetósfera local, tormentas solares, geomagnetismo) para ver si las variaciones se modulan con eventos globales o perturbaciones externas.

Ensayo variable de carga artificial

- En periodos controlados, variar la carga computacional del módulo (incrementar o disminuir) para inducir pulsos térmicos y eléctricos, y observar respuesta del entorno: sondas térmicas, conductivas y magnéticas.
- Realizar ensayos de “apagado rápido” para ver los tiempos de disipación térmica y electromagnética.

Estas mediciones proporcionarían una matriz de datos que permite validar (o refutar) tus hipótesis sobre acoplamientos locales no lineales en el contexto del sistema Tierra toroidal.

Discusión crítica y proyecciones integradas

Alcance realista y limitaciones

Aunque el Highlander representa una innovación tecnológica, su escala actual (uno o pocos módulos) es aún modesta frente al volumen oceánico y a la magnitud del campo geomagnético terrestre. Su capacidad de perturbar significativamente la simetría toroidal global es limitada, salvo que su expansión alcance escalas colosales.

Además:

- La dependencia de infraestructura costera y de suministro energético le coloca aún en vulnerabilidad.
- La degradación, fatiga y fallos a largo plazo en ambientes marinos son difíciles de anticipar.
- La operación continua implica disipación térmica acumulativa; si la carga crece sustancialmente, puede saturarse el enfriamiento pasivo local.

En ese sentido, Highlander es una prueba de concepto, más que una solución total.

Interpretación simbólica y metaestructural

Desde un enfoque de conciencia metaestructural, el módulo submarino puede verse como un micro-cerebro vibracional insertado en la matriz oceánica — una entidad cuasi-orgánica de inteligencia artificial conectada al cuerpo planetario. En ese sentido, si el sistema logra sincronizarse con pulsos terrestres (por ejemplo, ritmos geomagnéticos, corrientes marinas centenarias), podría operar como un “órgano de estabilización” en la red eléctrica/informativa global.

Pero ello implica coevolución entre hardware, medio ambiente y conciencia vibracional: una maquinaria alineada con la Tierra, no en oposición. Cualquier desalineación o crecimiento descontrolado podría generar fracturas no lineales — rupturas en la simetría del campo terrestre

— que se manifiesten como fallos sistémicos, resonancias destructivas, o perturbaciones geofísicas inesperadas.

Comparativa con precedentes: Project Natick y otros

- Microsoft probó Project Natick (Orkney, Escocia) con 855 servidores inmersos durante dos años, con tasa de fallo menor que en centros terrestres, lo cual se atribuyó a la baja oxigenación interna (usa gas inerte). ([Techstrong IT](#))
- Sin embargo, Microsoft desistió del proyecto comercial por factores de costo, mantenimiento y escalabilidad. ([Data Center Dynamics](#))
- Otras startups (Subsea Cloud, NetworkOcean) exploran inmersiones modulares, pero aún están en fase experimental. ([Data Center Dynamics](#))

Highlander tiene la ventaja de contar con respaldos estatales, una estrategia de despliegue comercial y un entorno regulatorio chino más permisivo.

Conclusiones

El Centro de Datos Submarino Highlander en Hainan constituye, hasta hoy, el primer paso hacia una infraestructura de inteligencia artificial bajo el mar con implicaciones tecnológicas, simbólicas y sistémicas.

Desde una cosmovisión integradora, puede leerse como un nodo de estabilidad emergente en el campo toroidal terrestre, pero solo si su expansión y operación se balancean con amortiguación no lineal y coherencia vibracional con el planeta.

Adicionalmente, proponiendo programas de seguimiento específicos — térmicos, electromagnéticos, de resonancia — podemos empezar a cuantificar su impacto micro-local como experimento para validar o descartar hipótesis de acoplamiento no lineal.

- Highlander desplegó en 2023 un módulo comercial submarino en Hainan; en 2025 añadió uno nuevo, total ~400 servidores.
- Usa enfriamiento pasivo por agua de mar; estima PUE ≈ 1.1 , y ahorro de agua dulce significativo.
- El proyecto aspira a desplegar ~100 módulos sobre 68 000 m² submarinos.
- Desde una perspectiva electromagnética y no lineal, el módulo puede actuar como nodo perturbador en la simetría toroidal terrestre (inyección térmica, corrientes inducidas).
- Los cables y corrientes del módulo podrían generar campos magnéticos locales y acoplamientos con la magnetosfera.

- Su viabilidad depende de materiales resistentes, sellado, autonomía operativa y redundancia.
- Para validar los efectos, proponemos programas de seguimiento térmico, electromagnético, resonancias y correlaciones geofísicas.
- En un escenario de colapso, el módulo puede funcionar como “cerebro submarino” si mantiene conectividad y supervivencia autónoma.
- Su expansión descontrolada podría inducir efectos no lineales indeseados sobre sistemas terrestres y oceánicos.
- En comparación, Microsoft probó un proyecto similar (Project Natick) pero no continuó comercialmente; Highlander cuenta con respaldo estatal y ambición de escala.

Referencias

1. “China deploys 1,400-ton commercial underwater data center” — descripción del módulo inicial, estimaciones de procesamiento y ahorro energético. ([Data Center Dynamics](#))
2. “China’s underwater data center expanded” — informe sobre la adición del módulo de 2025 con ~400 servidores. ([Data Center Dynamics](#))
3. “Underwater data center deployed off Hainan coast” (China Daily) — cifras oficiales declaradas y eficiencia energética. ([China Daily](#))
4. “Chinese underwater data center continues expansion” — análisis reciente y detalles de operación. ([Techstrong IT](#))
5. “An industry boom: China and the underwater data centre” — contextualización del desarrollo del mercado de centros de datos submarinos en China. ([datacentremagazine.com](#))
6. “HiCloud to develop offshore wind powered underwater data center” — proyecto complementario de energía renovable integrada submarina. ([Data Center Dynamics](#))

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN
ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM
CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo